

Lezione 16

- Completezza della logica del primo ordine
- Modelli non standard dell'aritmetica (PA)
- Incompletezza di PA (cenni)
- Semidecidibilità della logica del I ordine (cenni)

Completezza della logica del primo
ordine

Il Calcolo $\mathcal{F}$

- Il calcolo logico $\mathcal{F}$ consiste nelle argomentazioni provabili in **Fitch** usando tutte e sole le regole di introduzione ed eliminazione dei connettivi, dei quantificatori e dell'identità.
- La notazione:

$$P_1, \dots, P_n \vdash_{\mathcal{F}} Q$$

indica che **esiste** una prova in $\mathcal{F}$
con premesse $P_1, \dots, P_n$ e conclusione Q .

TEOREMA di validità e completezza di $\mathcal{F}$

- $P_1, \dots, P_n \vdash_{\mathcal{F}} Q$ indica che ***esiste*** una prova in $\mathcal{F}$ con premesse $P_1, \dots, P_n$ e conclusione Q .
- Ricordate (lez. 11) che $\models_{\mathcal{F}}$ indica la conseguenza logica.

Teorema di validità (soundness).

Se $P_1, \dots, P_n \vdash_{\mathcal{F}} Q$, ***allora*** $P_1, \dots, P_n \models_{\mathcal{F}} Q$.

Teorema di completezza (completeness).

Se $P_1, \dots, P_n \models_{\mathcal{F}} Q$, ***allora*** $P_1, \dots, P_n \vdash_{\mathcal{F}} Q$.

Teorema di validità e completezza

Esempio: Dalla lez. 14:

Def: $P_1, \dots, P_n \vdash_{\text{TW}(\text{SH})} Q$ sse $\text{SH}_1, \dots, \text{SH}_{10}, P_1, \dots, P_n \vdash_{\text{FO}} Q$.

Allora:

$\vdash_{\text{TW}(\text{SH})} Q$ **se e solo se** $\text{SH}_1, \dots, \text{SH}_{10} \models_{\text{FO}} Q$.

- Il teorema di validità e completezza vale anche per teorie infinite:

$\Gamma \vdash_{\text{FO}} Q$ **se e solo se** $\Gamma \models_{\text{FO}} Q$.

Teorema di validità e completezza applicato a PA

Sia $\Gamma(\text{PA})$ l'insieme $\{\text{PA1}, \dots, \text{PA6}\} \cup \{\text{PA7}(P) : \text{per ogni fbf. } P(x) \}$

Def: $P_1, \dots, P_n \vdash_{\text{PA}} Q$ sse $\Gamma(\text{PA}), P_1, \dots, P_n \vdash_{\text{FO}} Q$.

Allora:

$\vdash_{\text{PA}} Q$ **se e solo se** $\Gamma(\text{PA}) \models_{\text{FO}} Q$

se e solo se $S \models Q$ per ogni modello S di $\Gamma(\text{PA})$.

Modelli non standard dell'aritmetica (PA)

L-strutture isomorfe: definizione «intuitiva»

Due L-strutture $S = (U, I)$ e $R = (V, J)$ si dicono

isomorfe

quando sono due rappresentazioni diverse di una stessa struttura.

Quando:

« si possono applicare l'una sull'altra, cioè far corrispondere l'una all'altra, in modo tale che per ogni parte di una delle strutture ci sia una parte corrispondente nell'altra struttura. »

L-strutture isomorfe

Due L-strutture $S = (U, I)$ e $R = (V, J)$ si dicono

isomorfe

se e solo se esiste una funzione **biiettiva** $\sigma: U \rightarrow V$ tale che:

- per ogni costante $c \in C(L)$: $\sigma(I(c)) = J(c)$
- per ogni simbolo di funzione n-ario $f \in F(L)$ ed elementi $a_1, \dots, a_n \in U$:
$$\sigma((I(f))(a_1, \dots, a_n)) = (J(f))(\sigma(a_1), \dots, \sigma(a_n))$$
- per ogni predicato n-ario $P \in P(L)$ ed elementi $a_1, \dots, a_n \in U$:
$$(a_1, \dots, a_n) \in I(P) \text{ sse } (\sigma(a_1), \dots, \sigma(a_n)) \in J(P)$$

L-strutture isomorfe

- Esempio:

Sia L un linguaggio con $C(L) = \emptyset$, $F(L) = \{f/2\}$, $P(L) = \{=/2\}$.

Sia $R = (\mathbb{R}, I)$ la L -struttura con universo i numeri reali, e $I(f)$ sia la usuale somma fra reali.

Sia $S = (\mathbb{R}^+, J)$ la L -struttura con universo i numeri reali positivi (> 0) e $J(f)$ sia la usuale moltiplicazione fra reali.

Allora R e S sono isomorfe, tramite l'isomorfismo $\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ definito da: $\sigma(x) = e^x$, per ogni $x \in \mathbb{R}$ (ricordate: $e^{x+y} = e^x \cdot e^y$).

Modelli non-standard dell'aritmetica di Peano

- Il modello standard dell'aritmetica $N = (\mathbb{N}, I)$
 $I(0) = 0,$ $I(s) = \{(n, n+1) : n \in \mathbb{N}\},$
 $I(+) = \{(m, n, m+n) : n \in \mathbb{N}\},$ $I(\times) = \{(m, n, mn) : n \in \mathbb{N}\}$
- Per modello **non-standard** dell'aritmetica di Peano si intende un modello $S = (U, I)$ di PA, che **non è isomorfo** a $N = (\mathbb{N}, I)$.
- (Esercizio: definite una L-struttura con universo gli interi non-positivi, che sia isomorfo a $N = (\mathbb{N}, I)$).

L-strutture elementarmente equivalenti

Due L-strutture $S = (U, I)$ e $R = (V, J)$ si dicono

elementarmente equivalenti

se e solo se non sono distinguibili tramite enunciati di L, vale a dire:

se e solo se modellano (rendono veri) gli stessi L-enunciati:

$S \models A$

se e solo se

$R \models A$

per ogni L-enunciato A .

L-strutture elementarmente equivalenti

Se $S = (U, I)$ e $R = (V, J)$ sono L-strutture **isomorfe**, allora
 $S = (U, I)$ e $R = (V, J)$ sono L-strutture **elementarmente equivalenti**.

Ma in genere non è vero il contrario:

Sia L un linguaggio con $C(L) = \emptyset$, $F(L) = \emptyset$, $P(L) = \{T/2\}$.

Sia $R = (\mathbb{R}, I)$ la L-struttura con universo i numeri reali, e $I(T)$ sia l'usuale ordine totale stretto ($<$) fra reali.

Sia $Q = (\mathbb{Q}, J)$ la L-struttura con universo i numeri razionali, e $J(T)$ sia l'usuale ordine totale stretto ($<$) fra razionali.

Allora R e Q sono **elementarmente equivalenti**, ma **non isomorfe**.

Teorema di Compattezza

- **Teorema di Compattezza:**

Sia Γ un insieme di L-enunciati (una teoria), eventualmente infinito, per qualche linguaggio L. Allora:

Se ogni sottoinsieme finito di Γ ha un modello, allora anche Γ stesso ha un modello.

(Il viceversa è banale: perché?)

Teorema di Compattezza

Il Teorema di Compattezza è considerato uno dei teoremi fondamentali della logica.

Trova applicazione anche nella Deduzione Automatica: se Γ è una teoria infinita (contiene infinitamente molti assiomi), posso ridurre il problema di stabilire se $\Gamma \models A$, ai problemi $\Gamma' \models A$, dove Γ' è un sottoinsieme finito di Γ (vi sono infiniti sottoinsiemi finiti di Γ).

Un'altra applicazione del Teorema di Compattezza (che non mostriamo) consente di provare che esistono modelli non standard di PA (cioè non isomorfi a $(\mathbb{N}, I)$, elementarmente equivalenti al modello standard $\mathbf{N} = (\mathbb{N}, I)$, che hanno la stessa cardinalità del modello standard).

Teoremi di Löwenheim–Skolem e modelli non standard di PA

Teorema: Se una teoria Γ ha almeno un modello **infinito**
(esiste $S = (U, I)$ con U un insieme di cardinalità infinita tale che $S \models \Gamma$)
allora Γ ha modelli di **ogni cardinalità infinita**,
elementarmente equivalenti a S .

- Dunque: dato che PA ha per modello il modello standard dell'aritmetica $N = (\mathbb{N}, I)$ che ha universo infinito, per il Teorema, **esistono modelli di PA di ogni cardinalità infinita, elementarmente equivalenti a N .**

Incompletezza di PA (cenni)

Completezza Semantica e Completezza Formale

La nozione di completezza vista nel Teorema di Completezza è detta:

completezza semantica:

$$\Gamma \models_{FO} Q \quad \text{implica} \quad \Gamma \vdash_{FO} Q.$$

Per le teorie esiste la nozione di completezza formale:

completezza formale:

Una teoria Γ è formalmente completa sse per ogni enunciato Q :

$$\Gamma \vdash_{FO} Q \quad \text{o} \quad \Gamma \vdash_{FO} \neg Q.$$

NB: applicando il Teorema di Validità e Completezza otteniamo, equivalentemente:

completezza formale:

$$\Gamma \models_{FO} Q \quad \text{o} \quad \Gamma \models_{FO} \neg Q.$$

NB: Vi sono teorie formalmente complete e teorie non formalmente complete.

Teorie formalmente complete e non

Una teoria Γ è formalmente completa sse per ogni enunciato Q :

$$\Gamma \vdash_{FO} Q \text{ o } \Gamma \vdash_{FO} \neg Q.$$

Se una teoria non contraddittoria **non è formalmente completa** allora vi sono enunciati Q tali che, fra le L -strutture che sono modelli di Γ , vi sono modelli di Q :

$$R \models \Gamma, \quad R \models Q,$$

e vi sono modelli di $\neg Q$

$$S \models \Gamma, \quad S \models \neg Q.$$

L'insieme di tutti gli enunciati veri in una data L -struttura è una teoria formalmente completa (ma potrebbe essere una teoria non «maneggiabile» computazionalmente, ad es. non assiomatizzabile con un numero finito di schemi).

Teorie formalmente complete e non

Una teoria Γ è formalmente completa sse per ogni enunciato Q :

$$\Gamma \vdash_{FO} Q \text{ o } \Gamma \vdash_{FO} \neg Q.$$

Alcune teorie sono *progettate* per essere formalmente incomplete:

Es: Teoria dell'ordine:

- $\forall x R(x,x)$
- $\forall x \forall y ((R(x,y) \wedge R(y,x)) \rightarrow x = y)$
- $\forall x \forall y \forall z ((R(x,y) \wedge R(y,z)) \rightarrow R(x,z))$

Totalità: $\forall x \forall y (R(x,y) \vee R(y,x))$

Sia $(\mathbb{N}, I)$ la L-struttura con $I(R) = \leq$. $(\mathbb{N}, I) \models \forall x \forall y (R(x,y) \vee R(y,x))$.

Sia $(\mathbb{N}, J)$ la L-struttura con $J(R) = \text{divisibilità}$. $(\mathbb{N}, J) \models \neg \forall x \forall y (R(x,y) \vee R(y,x))$.

Teorie formalmente complete e non

La *Teoria dell'ordine* è volutamente non formalmente completa:

- $\forall x R(x,x)$
- $\forall x \forall y ((R(x,y) \wedge R(y,x)) \rightarrow x = y)$
- $\forall x \forall y \forall z ((R(x,y) \wedge R(y,z)) \rightarrow R(x,z))$

Densità: $\forall x \forall y (R(x,y) \rightarrow \exists z (R(x,z) \wedge x \neq z \wedge R(z,y) \wedge z \neq y))$

Illimitatezza: $\forall x \exists y \exists z (x \neq y \wedge R(x,y) \wedge x \neq z \wedge R(z,x))$

Esercizio: trovate insiemi ordinati che verificano e altri che falsificano questi due assiomi.

La **teoria dell'ordine totale, denso e illimitato** è **formalmente completa**: il suo unico modello (numerabile) sono i **numeri razionali** con l'ordine consueto.

L-strutture e Teorie formalmente complete

- Per ogni L-struttura $S = (U, I)$ e ogni L-enunciato Q , vale banalmente $S \models Q$ o (esclusivo) $S \models \neg Q$.
- I modelli di una **teoria formalmente completa** sono tutti **elementarmente equivalenti**, e viceversa, se tutti i modelli di una teoria sono **elementarmente equivalenti**, la teoria è **formalmente completa**.
- Per ogni L-struttura $S = (U, I)$ esiste una teoria formalmente completa che ha per modelli solo L-strutture elementarmente equivalenti a S .
 - $\text{Th}(S) = \{Q : S \models Q\}$.
- Esempio: $\text{Th}(\mathbb{N}) = \{Q : (\mathbb{N}, I) \models Q\}$. Ma questa teoria non è assiomatizzabile: non è composta da un insieme di schemi di assiomi effettivamente riconoscibili.

Modello standard dell'aritmetica e (In)completezza Formale

- Il modello standard dell'aritmetica è $\mathbf{N} = (\mathbb{N}, I)$, dove $I(0) = 0$,
 $I(s) = \{(n, n+1) : n \in \mathbb{N}\}$, $I(+) = \{(m, n, m+n) : n \in \mathbb{N}\}$, $I(\times) = \{(m, n, mn) : n \in \mathbb{N}\}$.
- Il modello standard è modello di PA: $\mathbf{N} \models \Gamma(\text{PA})$.
- Dunque, per il teorema di validità: $\vdash_{\text{PA}} Q$ implica $\mathbf{N} \models Q$.
- Per ogni L-struttura $S = (U, I)$ e ogni L-enunciato Q , vale banalmente
 $S \models Q$ o (esclusivo) $S \models \neg Q$.
- Dunque, per ogni enunciato Q nel linguaggio $L(\text{PA})$ di PA vale:
 $\mathbf{N} \models Q$ o (esclusivo) $\mathbf{N} \models \neg Q$.

Teorema di Incompletezza dell'Aritmetica (Gödel)

$\mathbf{N} = (\mathbb{N}, I)$ è il modello standard dell'aritmetica. E' una $L(\text{PA})$ -struttura:

- Dunque, per ogni enunciato Q nel linguaggio $L(\text{PA})$ di PA vale:

$$\mathbf{N} \models Q \quad \text{o (esclusivo)} \quad \mathbf{N} \models \neg Q.$$

- Abbiamo introdotto PA nella speranza che caratterizzasse l'aritmetica, vale a dire: l'unico modello di PA vorremmo che fosse proprio $\mathbf{N}$.
- **MA: Teorema di incompletezza dell'Aritmetica:**

PA non è formalmente completa.

Vale a dire: esiste un enunciato G tale che $\text{né } \vdash_{\text{PA}} G, \text{ né } \vdash_{\text{PA}} \neg G$.

Teorema di Incompletezza dell'Aritmetica

$\mathbb{N} = (\mathbb{N}, I)$ è il modello standard dell'aritmetica.

- **MA: Teorema di incompletezza dell'Aritmetica:**
PA non è formalmente completa.

Vale a dire: esiste un enunciato G tale che $\text{né } \vdash_{PA} G, \text{ né } \vdash_{PA} \neg G$.

Idea (molto approssimativa) della prova:

- PA è così espressiva da poter codificare al suo interno la nozione di enunciato provabile.
- PA è così espressiva da poter costruire un enunciato G la cui interpretazione è: «io non sono dimostrabile in PA».

Teorema di Incompletezza dell'Aritmetica

$\mathbb{N} = (\mathbb{N}, I)$ è il modello standard dell'aritmetica.

- **Teorema di incompletezza dell'Aritmetica:**

PA non è formalmente completa.

Vale a dire: esiste un enunciato G tale che $\text{né } \vdash_{PA} G, \text{ né } \vdash_{PA} \neg G$.

Conseguenze:

- Esiste un enunciato Q tale che $\mathbb{N} \models Q$ ma non vale $\vdash_{PA} Q$:

(esistono enunciati veri nei naturali che non sono provabili in PA, (ad esempio G stesso)).

- Esistono modelli **non-standard** dell'aritmetica **non elementarmente equivalenti a $\mathbb{N} = (\mathbb{N}, I)$** (modelli di PA che verificano enunciati falsi in $\mathbb{N} = (\mathbb{N}, I)$, ad esempio $\neg G$).

Teorema di Incompletezza dell'Aritmetica

$\mathbf{N} = (\mathbb{N}, I)$ è il modello standard dell'aritmetica.

- **Teorema di incompletezza dell'Aritmetica:**

PA non è formalmente completa.

Vale a dire: esiste un enunciato G tale che $\mathbf{n\grave{e}} \vdash_{PA} G$, $\mathbf{n\grave{e}} \vdash_{PA} \neg G$.

Si potrebbe pensare che PA sia troppo debole per caratterizzare $\mathbf{N}$.

MA: Qualunque **estensione** assiomatizzabile e consistente di PA (cioè, qualunque aggiunta di assiomi (algoritmicamente riconoscibili) a PA , che non produca contraddizioni) è essa stessa **formalmente incompleta**.

(Nota: $\mathbf{Th(N)}$ è un'estensione formalmente completa di PA , che è consistente ma **non assiomatizzabile**).

Semidecidibilità dell'Aritmetica

- **Teorema di incompletezza dell'Aritmetica:**
PA non è formalmente completa.

Un argomento simile alla prova del **Teorema di incompletezza** mostra che PA è **semidecidibile** ma non decidibile, vale a dire:

Esiste un algoritmo per **enumerare** tutti gli enunciati **provabili** in PA.

Ma:

Non esiste alcun algoritmo che permetta di **decidere** in tempo finito se ogni dato enunciato è **provabile** in PA.

(Se l'enunciato è provabile, non si sa in genere quando se ne troverà la prova, se non è provabile, non ci sono criteri generali per fermare la ricerca di una prova).

Semidecidibilità della logica del I ordine (cenni)

Teorema di Semidecidibilità (Church)

- Il teorema di validità e completezza (semantico) sancisce che se Q è una verità logica ($\models_{FO} Q$), allora posso alitmicamente stabilire che lo è, infatti:

$$\models_{FO} Q \text{ se e solo se } \vdash_{FO} Q.$$

- Se $\models_{FO} Q$, elencando le prove una ad una, prima o poi ne trovo una che mostra $\vdash_{FO} Q$ (ne deve esistere almeno una).
- Dunque, la logica del I ordine è almeno **semidecidibile**.

Teorema di Semidecidibilità (Church)

- Il teorema di **semidecidibilità** invece prova che **non vi può essere un metodo algoritmico** per **elencare** gli enunciati **che non sono verità logiche**.
- **Se ci fosse** un tale algoritmo **potrei decidere**, per ogni enunciato Q , se è una verità logica ($\models_{FO} Q$) o no ($\not\models_{FO} Q$).
 - Si **elencano tutte le prove**, una dopo l'altra.
 - Si **elencherebbero in parallelo tutte le controprove**, una dopo l'altra.
 - Ovviamente a un certo punto ci si fermerebbe: o si è trovata una prova di Q (e allora $\models_{FO} Q$) o una controprova (e allora $\not\models_{FO} Q$).

Teorema di Semidecidibilità

- La logica del I ordine è almeno **semidecidibile**.

MA: non più decidibile di così:

- Il **teorema di semidecidibilità** prova che non vi può essere un metodo algoritmico per elencare gli enunciati Q che non sono verità logiche.
- Dunque c'è un algoritmo che: su input Q, termina (ma non sa stabilire a priori entro quando) e afferma correttamente che Q è una verità logica, **se lo è**. **Se non lo è**, non ci sono criteri universalmente validi per decidere quando terminare (rispondendo correttamente).

Teorema di Semidecidibilità e FO-CON

- Dunque c'è un algoritmo che: su input Q , termina (ma non sa stabilire a priori entro quando) e afferma correttamente che Q è una verità logica, **se lo è**. **Se non lo è**, non ci sono criteri universalmente validi per decidere quando terminare (rispondendo correttamente).
- Conseguenza: la procedura **FO-CON** in alcuni casi non validerà argomentazioni valide (o non confuterà argomentazioni invalide):
- (la computazione può terminare, per ragioni pragmatiche – esaurimento delle risorse dedicate alla ricerca delle prove –, prima di aver trovato una prova).
- In questi casi **FO-CON** si arrende marcando l'argomentazione con un punto interrogativo.

Teorema di Semidecidibilità

- Il teorema di **semidecidibilità** prova che non vi può essere un metodo algoritmico per elencare gli enunciati Q che non sono verità logiche.
- La logica del I ordine è **indecidibile** (in particolare è **solo semidecidibile**).

Possiamo ottenere il teorema di semidecidibilità come corollario dell'indecidibilità dell'aritmetica.

Semidecidibilità della logica e incompletezza dell'aritmetica

La logica del I ordine è indecidibile (in particolare è solo semidecidibile).

Aritmetica di Robinson RA: si ottiene da PA rimpiazzando lo schema di induzione con l'assioma di chiusura:

$$\forall x (x = 0 \vee \exists y (x = s(y))).$$

RA è **finitamente assiomatizzabile** (contrariamente a PA),

e consta di 7 assiomi: $RA = \{PA1, PA2, \dots, PA6, \text{Chiusura}\}$.

RA è **formalmente incompleta** e **ind decidibile** (esattamente come PA!!!)

(RA è meno espressiva di PA, ma è espressiva quanto basta).

Semidecidibilità della logica e incompletezza dell'aritmetica

Sia $RA = \{PA1, PA2, \dots, PA6, \text{Chiusura}\}$

Sia A un enunciato arbitrariamente scelto.

Supponiamo **per assurdo** che FO sia **decidibile**: dunque possiamo stabilire in tempo finito se

è vero che $\models_{FO} (PA1 \wedge PA2 \wedge \dots \wedge PA6 \wedge \text{Chiusura}) \rightarrow A$

o se non è vero che $\models_{FO} (PA1 \wedge PA2 \wedge \dots \wedge PA6 \wedge \text{Chiusura}) \rightarrow A$.

Per il **teorema di deduzione** questo equivale a stabilire in tempo finito se è vero che $\models_{RA} A$ o se non è vero che $\models_{RA} A$.

Dunque **RA sarebbe decidibile**, assurdo!

Dunque **FO non** può essere **decidibile**.

Ripasso: Decidibilità e complessità della logica proposizionale

Ricordiamo che invece la logica proposizionale è *banalmente decidibile*:

Per stabilire in tempo finito se $\Gamma \models_{\top} Q$ (per Γ una teoria finita) basta costruirne la tavola di verità.

Al posto del problema della **computabilità** (**decidibilità**),

si pone il problema della **complessità**: si può stabilire sempre se $\Gamma \models_{\top} Q$, ma **quanto tempo** ci vuole, rispetto alle dimensioni di Γ e Q ?

Al momento, sebbene vi siano metodi in genere molto più efficienti del calcolo delle tavole di verità, **nessuno conosce** un **metodo veloce** (tempo **polinomiale**) su ogni istanza di problema ($\Gamma \models_{\top} Q$?). **Trovare un siffatto metodo** (si dubita che possa esistere) comporterebbe stabilire che **P = NP**.

(Il problema della **soddisfacibilità** delle formule proposizionali è **NP-completo**).

Riferimenti al libro di testo

- Chapter 18.3
- Chapter 19: 19.1 -19.5 (facoltativi: per chi vuole vedere una prova del teorema di completezza).
- Chapter 19: 19.6 (per una versione non generale dei teoremi di Löwenheim–Skolem e 19.7, 19.8 (per compattezza e incompletezza di PA).